FDE DOMAIN SIMULATOR · EXAMPLE REPORT

제조업 도메인 시뮬레이션 공식 장부 vs 야전 장부

중소·중견 임가공 · 조립 · 부품 제조 — Stage 1~4 × 5-Layer 교차 해부

가상 업체	X사 (가상) — 완성품 OEM 고객사 A(가상)에 사출·프레스 부품 및 서브 조립품 납품
규모·형태	종업원 약 120명 · 다품종 소량 + 반복 수주 혼합 · 2교대 · 일부 공정(도금·열처리) 외주
시스템 현황	ERP 도입 5년차(수주·구매·재고·회계) · MES 일부 라인만 · 품질은 엑셀 + 고객 포털 제출
시뮬레이션 목적	첫 미팅 전 업무 흐름·이해관계·현장 언어를 미리 그려 헛질문을 없애고, `fde-reverse-plan`용 더티 데이터 시드를 확보

L1
이중 장부 구조
Official vs Shadow IT
E2E Flow

L2
3대 페르소나
사장님·중간관리자·
현장실무자 인센티브와
데이터 왜곡

L3
2계층 용어 사전
스키마 용어 vs 현장
은어

L4
정통 이론·수식
vs 현장 붕괴 지점

L5
FDE 80:20 타격점
& Dirty Data Seed

01 매크로 아키텍처 Flow — 공식 vs Shadow IT
02 Stage 1~4 × Layer 1~5 교차 매트릭스
03 3대 페르소나 Deep Dive — 금요일 긴급 PO 변경
04 정통 이론 4선 vs 야전 리얼리티
05 Tier 1 — 제조업 스키마 용어 사전
06 Tier 2 — 현장 은어 사전
07 FDE 80:20 타격점 & Dirty Data Seed
08 첫 미팅 질문 목록 (현장 언어 버전)

공식 시스템 (ERP·MES·QMS) · Shadow IT (엑셀·카톡·수기) · 실물 흐름 · 붕괴·리스크 · FDE 개입

01 · LAYER 1

매크로 아키텍처 Flow — 공식 장부와 야전 장부의 분기

같은 오더가 세 개의 레인을 동시에 흐른다. 공식 시스템은 **사후에, 일괄로, 요약해서** 기록되고, 실제 의사결정은 Shadow IT 레인에서 먼저 일어난다. 빨간 배지는 두 장부가 다시 맞춰지는(=어긋나는) 동기화 지점이다.



FDE 개입
동기화 지점을
현장 입력 1회로

- **PO 변경 인박스** — + 캐파 영향 5분 확인
- **A급 20품목 3원 대사** — ERP · 엑셀 · 외주처 재고
- **태블릿 1탭 실적** — 정지사유 5코드 · 시작/종료
- **특채 플래그 + LOT 계보** — 월말 질량수지 자동 대사

① 수주 변경 → ERP
구두·카톡 수락 후 1~3일 뒤 입력. 그 사이 MRP는 **옛 수량**으로 자재를 계산한다.

② 재고 엑셀 → ERP
입고·사급출고가 사후 일괄 처리되어 ERP 재고가 음수·과다로 흔들린다. 진짜 재고는 자재담당 엑셀에.

③ 작업일보 → MES
실적이 익일~주말에 몰아서 입력된다. 셋업·대기·재작업 시간은 이 과정에서 사라진다.

④ 불량·특채 → QMS
특채는 카톡 승인으로 끝나고 기록되지 않는다. 수율은 월말에 투입·출하로 **역산**된다.

02 · STAGE × LAYER

Stage 1~4 × Layer 1~5 입체 교차 매트릭스

20개 셀이 시뮬레이션의 본체다. 셀이 비거나 불확실하면 그것이 곧 첫 미팅 질문이다.

Layer \ Stage	Stage 1 · 수주·계획 Sales Order → MPS	Stage 2 · 자재·구매·외주 BOM → MRP → PO	Stage 3 · 생산·현장 실행 W/O → 실적 → LOT	Stage 4 · 품질·출하·정산 검사 → 출하 → 마감
L1 이중 장부 Official vs Shadow IT	공식 ERP 수주·MPS(주 1회) 야전 고객 메일·카톡 PO 변경, 화이트보드 주간계획, "진짜 계획.xlsx" 시차 변경 반영 1~3일	공식 MRP 순소요, 구매·외주발주 야전 자재담당 개인 재고 엑셀, 협력사 카톡 독촉, 버퍼 재고 시차 입고·사급출고 사후 일괄	공식 MES 작업지시·실적·LOT 야전 종이 작업일보, 반장 노트, 구두 순서 변경 시차 실적 익일~주말 몰아 입력	공식 QMS 검사, 출하·세금계산서 야전 불량 엑셀, 카톡 특채 승인, 월말 마감 엑셀 시차 수율 월말 역산
L2 페르소나 왜곡 Owner · Manager · Operator	**사장님**: 거래처 관계 우선 → 구두 수락, ERP 미입력 **팀장**: 납기 방어용 계획 버퍼 2~3일 **왜곡**: 수주 수량·납기가 실제와 다름	**팀장**: 결품 공포 → 비공식 버퍼 재고, 긴급 전화발주 **자재담당**: 엑셀이 정답, ERP는 결재용 **왜곡**: 장부 재고 ≠ 실물 재고	**작업자**: 실적=평가 → 셋업·대기 숨김, 일보 몰아쓰기(가라) **반장**: 땡겨치기로 단도리 횟수 절약 **왜곡**: 가동률·OEE 과대	**품질담당**: 고객 클레임 공포 → 특채로 출하, 측정값 사후 작성 **사장님**: 수율 목표 압박 **왜곡**: 수율·Cpk 착시
L3 용어 & 은어 Schema vs Field Slang	스키마 Sales Order, MPS, 납기(Due) 은어 오더 끼워넣기, 땡겨치기, 밀어내기	스키마 BOM, MRP, Subcontracting, 사급 은어 결품, 데마찌(자재 대기)	스키마 Work Order, LOT, UPH, FIFO 은어 단도리, 시야게·사상, 야스리·빠우, 가라	스키마 Yield, 초·중·종물 검사, CAPA 은어 바리·찍힘·미성형, 특채
L4 이론 vs 붕괴 Theory-Reality Gap	**TOC/DBR & Little's Law** 병목 기준 투입 통제가 원칙이나, 밀어내기로 WIP 폭증·병목이 매일 이동 → 리드타임 예측 불가	**MRP/Backflush & ABC** BOM·로스율 불일치 + 실적 지연 → 재고 음수, 매출 비례 배부로 적자 품목이 숨는다	**OEE/TPM** 단도리·데마찌 미기록, 재작업품 양품 집계 → 보고 OEE 85% vs 실측 55~60%	**6σ SPC/COQ & Mass Balance** 사후 측정값으로 σ 과소 → Cpk 착시, 특채·재작업 비용 COQ 누락, 투입-산출 차이는 "로스"
L5 FDE 80:20 타격점 & Dirty Seed	타격 PO 변경 인박스 + 캐파 영향 즉시 표시 시드 `po_change`: 수량 표기 혼재, 납기 "다음주 초"	타격 A급 20품목 3원 재고 대사 보드 시드 `stock_snapshot`: ERP/엑셀/외주처 3값 불일치	타격 태블릿 1탭 실적·정지사유 5코드 시드 `wo_log`: 08:00~17:00 고정, setup 0분, 사유 공란	타격 특채 플래그 + LOT 계보 + 질량수지 시드 `inspection`: 불량명 3종 혼재, 특채 LOT 양품 집계

읽는 법 — 가로로 읽으면 한 레이어가 밸류체인을 따라 어떻게 변하는지(예: L1 시차가 Stage 3에서 가장 커짐), 세로로 읽으면 한 Stage의 흐름→사람→언어→이론→개입이 한 줄로 이어진다. L5의 시드 테이블명은 `fde-reverse-plan` Step 2의 입력 엔티티가 된다.

3대 페르소나 Deep Dive — 금요일 오후 긴급 PO 변경

시나리오 — 금요일 16:30, 고객사 A(가상) 구매팀 메일: "다음 주 화요일 납품분 **2,000ea → 3,500ea 증량**, 납기 **하루 당김(월요일)** 가능할까요?" 자재는 약 1,500ea분, 도금은 외주(협력사 B), 사출기 3호기는 다른 오더로 금형이 걸려 있다.

금 16:30
고객 메일 · 영업 → 사장님 전화

금 16:45
사장님 "무조건 된다고 해" 구두 수락

금 17:00
팀장 긴급회의 · 다른 오더 밀기 결정

금 17:40
협력사 B 전화로 토요일 도금 사정

토 08:00
특근 · 단도리 · 땡겨치기 생산

월 10:00
ERP·MES 사후 입력, 일보 몰아쓰기

사장님 (Owner)

평가 지표: 매출 · 거래처 관계 · 현금흐름

속마음

> *"A 물량 놓치면 내년 단가 협상 끝이다. 안 되는 게 어딨어, 일단 된다고 해."*

실제 행동

- 전화로 즉시 수락, 메일 회신은 영업에 맡김
- ERP 수주 수정 지시 없음
- 월요일 아침 "어떻게 됐어?"만 확인

데이터 왜곡

ERP 수주는 2,000ea·화요일 그대로 → MRP·캐파 계산이 틀린 채 주말이 지나간다. 다른 고객 납기 지연은 보고되지 않는다.

WIIFM — 이 사람이 원하는 화면

금요일 16:40에 "3,500ea 월요일 납품 시 밀리는 오더·필요 특근·자재 부족분"을 5분 안에 보는 **수락 전 영향 카드**.

생산관리팀장 (Manager)

평가 지표: 납기 준수율 · 특근비 · 재고

속마음

> *"자재 1,500개분인데… 창고 구석 버퍼 쓰고, B사에 사정하고, C 오더는 다음 주로 밀자. 위에는 다 된다고 해야지."*

실제 행동

- 비공식 버퍼 재고 투입
- 다른 작업지시 순서 변경 (땡겨치기)
- 외주 긴급 발주는 전화, PO는 월요일
- 특근 편성 카톡 공지

데이터 왜곡

MES 작업지시 순서·일자가 실제와 불일치. 버퍼 재고는 장부에 없어 다음 MRP에서 결품이 터진다. 밀린 C 오더는 숨겨진다.

WIIFM

자재 가용성 + 밀리는 오더 영향 자동 계산, **위로 보고할 근거 한 장**. "안 됩니다"를 숫자로 말할 수 있게.

반장 · 작업자 (Operator)

평가 지표: 일 생산수량 · 불량 건수

속마음

> *"단도리 또 바꿔? 금형 교체 한 시간인데 실적엔 안 잡혀. 바리 나오면 사상으로 갈고… 일보는 월요일에 몰아 쓰지 뭐."*

실제 행동

- 금형 교체(단도리) 후 초물 검사 생략
- 바리·찍힘은 야스리·빠우로 현장 수정
- 작업일보 월요일 일괄 작성(가라)

데이터 왜곡

셋업·재작업 시간 누락 → OEE·UPH 과대. 재작업품이 양품으로 집계 → 수율 과대. 초물 검사 기록은 사후 작성.

WIIFM

태블릿 **1탭 입력**(시작·정지·불량), 특근·재작업 시간이 **본인 실적으로 인정**되는 구조. 입력이 손해가 아니어야 한다.

충돌 지점 — 사장님은 **"된다"**를, 팀장은 **"됐다고 보이는 숫자"**를, 작업자는 **"손해 안 보는 기록"**을 원한다. 세 인센티브가 모두 공식 장부를 늦게·좋게 기록하는 방향으로 수렴한다. FDE는 누가 거짓말하는지 찾지 말고, **정직하게 기록하는 것이 각자에게 이득이 되는 입력 지점**을 설계한다.

04 · LAYER 4

정통 이론 4선 vs 야전 리얼리티

이론은 정답이 아니라 **현장이 어디서 어긋나는지 재는 자**다. 공식 → 필요한 입력 → 현장 오염 → 숫자가 하는 거짓말 → 이론을 되살리는 최소 정직 데이터 순서로 본다.

① OEE / TPM

설비종합효율 · 전원참가 생산보전 — Stage 3

```
OEE = 가용률 × 성능률 × 양품률
가용률 = (계획가동 − 정지시간) / 계획가동
성능률 = (이론 C/T × 생산수량) / 실가동시간
양품률 = 양품수 / 생산수량
```

필요 입력

정지 사유·시간(고장·셋업·대기), 이론 C/T, 생산수량, 양품수

현장 오염

- 단도리·데마찌는 "정지"로 안 적음 → 가용률 과대
- 가라 실적으로 생산수량 맞추기
- 시야게·빠우 재작업품이 양품으로 → 양품률 과대

85% → 55% 보고 OEE vs 정지 사유를 실측하면 드러나는 수준(가상 예시)

최소 정직 데이터: 설비별 시작/종료 + 정지사유 5코드(고장·단도리·자재대기·품질·기타). 이것만 있어도 가용률은 진짜가 된다.

② TOC / DBR & Little's Law

제약이론 · Drum-Buffer-Rope · 대기행렬 — Stage 1·3

```
WIP = Throughput × Lead Time (L = λW)
DBR: 병목(Drum) 속도로 투입(Rope) 통제,
병목 앞에만 시간 버퍼(Buffer)
```

필요 입력

병목 공정 식별, 공정간 WIP 수량, 투입·완료 시각

현장 오염

- 밀어내기: 가동률 KPI 때문에 모든 공정이 최대로 돌림 → WIP 산더미
- 병목이 매일 바뀜(외주 도금·열처리 대기)
- 땡겨치기로 투입 순서 역전 → 리드타임 측정 불가

가동률 ↑ 납기 ↓ 모든 공정 가동률이 높은데 납기는 밀리는 역설

최소 정직 데이터: 공정간 WIP 일 1회 카운트 + 이번 주 병목 1개 지정. Little's Law로 리드타임을 역산해 납기 약속의 근거로 쓴다.

③ MRP / Backflush & ABC

자재소요계획 · 사후 자재차감 · 활동기준원가 — Stage 2

```
순소요 = 총소요 − 가용재고 − 입고예정 + 안전재고
Backflush 차감 = 완성수량 × BOM 단위소요 ×
(1+로스율)
ABC 원가 = Σ (활동 사용량 × 활동 단가)
```

필요 입력

정확한 BOM·로스율, 실시간 재고, 적시 실적, 활동별 시간

현장 오염

- E-BOM ≠ 실제 사용 자재(대체자재·로스 미반영)
- 실적 지연 입력 → Backflush 지연 → 재고 음수
- 사급자재가 외주처에 있는데 장부에서 사라짐
- 원가는 매출 비례 배부 → 단도리 많은 소량 품목 적자 은폐

재고 −320 ERP 재고 음수 + 창고에는 실물 존재

최소 정직 데이터: A급 자재 20품목 주간 실사 + 품목별 로스율 1컬럼 + 외주처 재고 월 1회 확인.

④ 6σ SPC / COQ & Mass Balance

통계적 공정관리 · 품질비용 · 질량보존 — Stage 4

```
Cpk = min(USL − μ, μ − LSL) / 3σ
COQ = 예방 + 평가 + 내부실패 + 외부실패
투입 = 양품 + 불량 + 스크랩 + 재공 + 로스
```

필요 입력

원본 측정값 시계열, 불량·재작업 비용, LOT별 투입/산출 중량·수량

현장 오염

- 측정값 사후 작성 → 규격 중앙값에 몰림 → σ 과소
- 특채 출하분이 양품으로 집계
- 현장 재작업 공수가 COQ에 없음
- 투입-산출 차이를 전부 "로스"로 뭉뚱그림

Cpk 1.67? 너무 예쁜 분포 = 사후 작성 신호

최소 정직 데이터: 초물·종물 실측 원본값 + 특채 LOT 별도 플래그 + 월 1회 질량수지 대사로 "로스"를 원인별 분해.

05 · LAYER 3 — TIER 1

제조업 스키마 용어 사전 (Schema Terms)

시스템·표준 문서에 나오는 정식 개념. 데이터 모델을 설계할 때의 기준이지만, 각 용어마다 현장이 다르게 쓰는 **함정**이 있다.

용어	정의	대표 테이블 · 필드	현장 함정 · 흔한 오해
BOM Bill of Materials · 자재명세서	제품 1단위를 만드는 데 필요한 자재·반제품의 계층 구조와 소요량.	`bom_item(parent_item, child_item, qty_per, loss_rate, rev)`	설계 BOM(E-BOM) ≠ 생산 BOM(M-BOM). 대체자재·로스율 미반영, 개정 이력 없이 덮어쓰기 → Backflush 재고 오차의 1순위 원인.
Work Order 작업지시 · W/O	품목·수량·공정(라우팅)·설비·일자를 지정한 생산 실행 지시 단위.	`work_order(wo_no, item, plan_qty, line, plan_date, status)`	현장에서는 지시를 쪼개거나(분할 생산) 합쳐서(땡겨치기) 실행. 상태가 '진행중'으로 수주일째 방치, 실적일 < 계획일 역전.
Subcontracting 외주 · 임가공	공정 일부(도금·열처리·사출 등)를 협력사에 위탁. 자재를 제공하면 사급(무상/유상).	`subcon_order(vendor, process, qty)`, `material_issue(to_vendor, lot)`	협력사에 나간 사급자재가 장부에서 증발. 외주 불량의 책임 소재 불명확, 반입 수량 ≠ 반출 수량(로스) 미대사.
LOT 로트 · 생산/입고 묶음	동일 자재·조건·시간대로 생산·입고된 추적 단위. 추적성(Traceability)의 핵심 키.	`lot(lot_no, item, qty, parent_lot, created_at)`	LOT 혼입(섞임), 수기 라벨, 분할·병합 시 계보 단절 → 클레임 시 역추적 불가. 현장은 LOT보다 "몇 박스째"로 기억.
Yield 수율 · FPY	양품 / 투입. 직행률(FPY, 재작업 없이 한 번에 통과)과 최종수율은 다른 지표.	`yield = good_qty / input_qty`, `fpy = first_pass_good / input_qty`	재작업 후 양품을 FPY에 포함, 분모를 '투입'이 아닌 '생산'으로 계산, 특채품을 양품 집계 → 수율 98% 착시.
초·중·종물 검사 First / Mid / Last Article	작업 시작(셋업 직후)·중간·종료 시점의 샘플을 검사해 공정 이상을 조기에 잡는 절차.	`inspection(type, lot_no, item, measured_value, usl, lsl, judge, inspector, at)`	측정값 대신 OK 체크만, 시각은 사후 일괄 기록. 단도리 직후 초물 검사 생략이 불량 대량 발생의 전형 경로.
CAPA / UPH 시정·예방조치 / 시간당 생산량	**CAPA**: 불량 원인 분석 → 시정·예방 대책 → 효과 확인. **UPH**: Units Per Hour, 라인 생산성 지표.	`capa(issue, root_cause, action, owner, verify_date)` / `uph = good_qty / run_hours`	CAPA가 고객 제출용 문서로만 존재(효과 확인 공란). UPH 분모에서 셋업·대기를 빼서 생산성 부풀림.
FIFO 선입선출	먼저 입고된 자재·LOT를 먼저 사용·출하. 유효기한·변질·재고 노후화 방지.	`inventory_txn(lot_no, item, received_at, issued_at, location)`	실제로는 앞 칸 자재부터 집는 LIFO. 유효기한 레진·부자재가 랙 안쪽에 방치, 장부상 FIFO와 실물 출고 순서 불일치.

FDE 적용 — 고객사 스키마를 받으면 이 8개 개념의 **실제 테이블·컬럼명**을 먼저 매핑하고, "함정" 열의 항목이 데이터에서 실제로 보이는지 SQL 한 줄씩으로 확인한다(예: `actual_date < plan_date` 비율, 재고 음수 품목 수).

06 · LAYER 3 — TIER 2

현장 은어 사전 (Field Slang)

현장 인터뷰에서 실제로 들리는 말. 다수가 일본어 잔재다. 은어마다 **데이터에 남는 흔적**을 적는 것이 핵심 — 그것이 더티 데이터 시드의 원천이다.

은어	실제 의미	데이터에 남는 흔적	인터뷰 질문 예
가라 空 から · '빈 것'	가짜·허위. 하지 않은 실적·검사를 한 것처럼 기록.	작업일보가 매일 08:00~17:00 동일, 측정값 소수점 반복, 월요일에 몰린 입력 타임스탬프	"일보는 보통 언제 쓰세요? 바쁜 날 못 쓰면 어떻게 채우세요?"
데마찌 手待ち てまち	손 놓고 대기. 자재·지시·설비·검사 대기로 작업자가 서 있는 시간.	정지 사유 공란, 실적 대비 근무시간 과다(C/T 이상치), 결품 품목과 같은 날 집중	"자재 기다리느라 서 있는 시간은 어디에 적으세요?"
단도리 段取り だんどり	작업 준비·셋업. 금형·지그 교체, 조건 세팅.	셋업 시간 0분 또는 미기록, 품목 전환 직후 불량 집중, 소량 오더의 원가 과소	"금형 한 번 바꾸는 데 얼마나 걸려요? 그 시간은 실적에 들어가요?"
시야게 / 사상 仕上げ しあげ · 仕上	마무리 가공. 바리 제거·면 다듬기 등 후처리.	라우팅에 없는 추가 공정, 재작업 시간 미기록, 같은 품목인데 UPH 편차 큼	"사상 작업은 공정으로 따로 잡혀 있나요, 작업자가 그냥 하나요?"
야스리 / 빠우 鑢 やすり · buff	줄질 / 버프 연마. 손으로 하는 표면 수정 작업.	수작업 공수 누락, 외관 불량을 현장에서 갈아 양품 처리 → 불량 0건인데 사상 인원 상주	"외관 불량 나오면 바로 폐기해요, 아니면 빠우 쳐서 살려요?"
바리 · 찍힘 · 미성형 burr · dent · short shot	대표 외관 불량: 버(거스러미), 찍힘(타흔), 미성형(사출 미충진).	불량 코드 '기타'에 뭉침, 같은 불량이 바리/버/burr/BURR로 표기 혼재, 수기 불량 사유	"불량 이름 몇 가지나 쓰세요? 코드표랑 같은 말이에요?"
특채 특별채용 · Concession	규격 미달품을 고객 승인 또는 내부 판단으로 사용·출하.	불합격 판정 LOT가 출하 이력에 존재, 승인 근거가 카톡 캡처·구두, 수율 대비 클레임 불일치	"특채 승인은 누가 하고, 어디에 남기세요? 지난달 몇 건이었어요?"
밀어내기 / 땡겨치기 Push / Pull-ahead	**밀어내기**: 계획·가동률 기준으로 일단 생산해 WIP·재고 적치. **땡겨치기**: 뒤 오더를 앞당겨 생산(긴급건, 단도리 절약용 합치기).	완제품·WIP 재고 과다, 실적일 < 계획일, 지시번호 순서 역전, 한 금형 오더가 연속 배치	"이번 주 계획표랑 실제 작업 순서, 얼마나 달라요? 누가 바꿔요?"

주의 — 은어는 현장 신뢰의 열쇠지만 FDE가 먼저 남발하면 오히려 거리감을 만든다. 상대가 먼저 쓴 말을 받아서 되묻는 방식("아, 단도리 시간이요?")이 안전하다. 공개 문서·시스템 화면에는 표준 용어를 쓰고 은어는 별칭(alias)으로 매핑한다.

07-08 · LAYER 5

FDE 80:20 타격점 & Dirty Data Seed

Stage마다 20% 노력으로 80% 고통을 줄이는 지점 하나. 100% 자동화가 아니라 **Auto Zone / Repair Zone** 경계를 가설로 미리 긋는다.

1 Stage 1

PO 변경 인박스

메일·카톡 변경 요청을 1건 1레코드로 캡처 + 수락 전 캐파·자재 영향 카드.

Auto 표준 PO 양식·수량/납기 파싱
Repair "다음주 초", "가능한 만큼" 등 모호 표현

2 Stage 2

A급 20품목 3원 대사

ERP 재고 · 자재 엑셀 · 외주처 사급 재고를 한 화면에서 매일 대사.

Auto 3값 일치 품목 자동 확정
Repair 불일치 품목 큐 → 실사 요청

3 Stage 3

태블릿 1탭 실적

시작·종료·정지사유 5코드·불량 수량만. 종이 일보 대체, 특근·재작업 시간 인정.

Auto 시각 자동 기록, OEE 실측
Repair 시간 공백·중복 구간 반장 보정

4 Stage 4

특채 플래그 + LOT 계보

특채·재작업 LOT를 별도 표시, 출하 LOT 역추적, 월말 질량수지 자동 대사.

Auto 투입-산출 차이 원인별 분해
Repair 설명 안 되는 로스 ±2% 초과

Seed 명세 — `wo_log` (작업실적, 100건)

```
wo_no, item_code, line, plan_qty,
actual_qty, plan_date, actual_date,
start_at, end_at, setup_min,
downtime_reason, good_qty, defect_qty,
defect_type, rework_qty, first_insp,
lot_no, concession_flag, memo
```

정상 80%: 계획일 = 실적일, 정지사유 코드 기입, 불량 코드표 준수, 초물 검사 실측값 존재.

엣지 20% (은어 흔적 기반)

가라	start/end 08:00~17:00 고정, 월요일 일괄 타임스탬프
데마찌	downtime_reason 공란 + 근무시간 대비 actual_qty 과소
단도리	품목 전환인데 setup_min = 0
바리 표기	defect_type ∈ {바리, 버, burr, BURR, 기타}
특채	first_insp = NG 인데 good_qty에 집계, concession_flag 공란
땡겨치기	actual_date < plan_date, wo_no 순서 역전
단위 혼재	actual_qty ∈ {3,500 / 3.5K / 3500ea}, memo "반장 확인 중"

예시 레코드 (가상)

wo_no	actual	start–end	setup	defect
W-1021	2000	08:12–16:41	45	미성형 12
W-1024	3.5K	08:00–17:00	0	기타 30
W-1022	1500	09:05–15:20	50	burr 8
W-1023	반장확인중	13:10–17:55	40	찍힘 5

W-1024가 W-1022보다 먼저 실행된 기록(땡겨치기) + 시간 고정(가라) + 셋업 0(단도리 누락)이 한 레코드에 겹친다. 이런 행이 Repair Zone 큐의 대표 샘플이다.

fde-reverse-plan 핸드오프

- Step 2 입력: 위 Seed 명세 + `po_change`, `stock_snapshot`, `inspection`
- Step 3 Spike: OEE·수율·재고 대사 3개 지표를 시드 위에서 끝까지 계산
- Step 4: Auto/Repair 비율을 계획서 근거로 사용

첫 미팅 질문 목록 — 현장 언어 버전

1. 금요일 오후에 고객이 수량·납기를 바꾸면, 누가 언제 ERP에 반영하나요?
2. "진짜 계획"은 ERP, 엑셀, 화이트보드 중 어디에 있나요?
3. 자재 재고는 ERP 숫자를 믿으세요, 담당자 엑셀을 믿으세요?
4. 외주처(도금·열처리)에 나가 있는 자재는 어떻게 파악하세요?
5. 단도리 시간, 데마찌 시간은 어디에 적히나요?
6. 작업일보는 당일에 쓰나요, 몰아서 쓰나요?
7. 바리·찍힘을 사상·빠우로 살린 건 불량으로 잡히나요?
8. 특채는 지난달 몇 건이었고, 승인 근거는 어디 있나요?